Protocolos Industriais: PROFIBUS, PROFINET, CANOpen e DeviceNet

1. Introdução

Os protocolos industriais são responsáveis pela comunicação entre dispositivos de automação, como os sensores, atuadores, CLPs, inversores e sistemas supervisórios. Entre os protocolos mais utilizados se destacam o PROFIBUS, o PROFINET, o CANOpen e o DeviceNet, cada um deles com aplicações específicas e características próprias.

Com o avanço da Indústria 4.0, se tornou necessário integrar comunicação em tempo real, alta confiabilidade e conectividade com redes Ethernet e tecnologias sem fio, como Bluetooth e Wi-Fi.

2. PROFIBUS

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um protocolo de comunicação industrial digital criado para interligar dispositivos de automação em ambientes industriais.
Suas principais características são:

- Comunicação em tempo real
- Alta confiabilidade
- Arquitetura mestre-escravo
- Comunicação determinística
- Aplicação em automação de fábrica e de processos

O PROFIBUS tornou-se um dos protocolos mais difundidos na automação industrial por sua robustez e compatibilidade entre diferentes fabricantes. O PROFIBUS utiliza principalmente as camadas 1 e 2 do modelo OSI, além da interface de aplicação.

3. PROFIBUS DP, PA e PROFINET

PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals)

O PROFIBUS DP é voltado para automação discreta e comunicação rápida entre controladores e dispositivos de campo.

Características:

- Alta velocidade de comunicação
- Utilizado em sensores, atuadores e CLPs
- Tempo de ciclo inferior a 2 ms
- Comunicação mestre-escravo

É amplamente utilizado em linhas de produção e sistemas de manufatura.

PROFIBUS PA (Process Automation)

O PROFIBUS PA é destinado à automação de processos contínuos.

Características:

- Aplicação em indústrias químicas e petroquímicas
- Ideal para áreas classificadas (risco de explosão)
- Alimentação e comunicação no mesmo barramento
- Velocidade típica de 31,25 kbit/s

Seu foco está na segurança operacional e confiabilidade em ambientes agressivos.

PROFINET

O PROFINET é a evolução do PROFIBUS para Ethernet industrial.

Características:

- Baseado em Ethernet
- Alta velocidade
- Integração com redes corporativas
- Comunicação em tempo real
- Diagnóstico avançado

O PROFINET permite maior flexibilidade e melhor integração com sistemas modernos da Indústria 4.0. É considerado uma extensão moderna do PROFIBUS DP.

4. PROFIBUS vs. PROFINET

O PROFIBUS e o PROFINET são protocolos de comunicação industrial utilizados para integrar dispositivos de automação, como sensores, atuadores, CLPs e sistemas supervisórios. A principal diferença entre eles está na tecnologia de comunicação utilizada.

O PROFIBUS é baseado em comunicação serial (Fieldbus) e possui arquitetura mestre-escravo, sendo amplamente utilizado em sistemas industriais mais tradicionais. Ele oferece boa confiabilidade e robustez, porém possui menor velocidade de transmissão e menor integração com redes corporativas e sistemas modernos.

Já o PROFINET é baseado em Ethernet Industrial, sendo considerado uma evolução do PROFIBUS. Ele permite maior velocidade de comunicação, melhor diagnóstico de falhas, maior flexibilidade e integração com tecnologias da Indústria 4.0, como supervisão remota e sistemas inteligentes.

De forma resumida, o PROFIBUS é mais indicado para sistemas legados e aplicações mais simples, enquanto o PROFINET é mais adequado para ambientes industriais modernos que exigem alta performance, conectividade e integração digital.

5. Aplicações sem fio com Bluetooth

O Bluetooth pode ser utilizado em aplicações industriais para comunicação de curta distância entre dispositivos.

Aplicações:

- Sensores móveis
- Coleta de dados temporária
- Equipamentos portáteis
- Manutenção preditiva

Suas principais vantagens são o baixo consumo de energia, facilidade de conexão e a redução de cabeamento. Já suas limitações se encontram no alcance reduzido e menor robustez para aplicações críticas

6. Aplicações sem fio com Wi-Fi em PROFINET

O uso de Wi-Fi em redes PROFINET permite mobilidade e integração de dispositivos em locais onde o cabeamento é difícil.
Aplicações:

- Sistemas AGV (veículos autônomos)
- Supervisão remota
- Coleta de dados em áreas extensas
- Monitoramento em tempo real

Como vantagens, tem uma flexibilidade operacional e expansão simplificada, e sua limitação é dada pela sensibilidade a interferências e latência variável. Por isso, o Wi-Fi é normalmente utilizado em aplicações complementares e não em malhas críticas de controle.

7. Redes CANOpen (CANOpen)

O CANOpen é um protocolo de comunicação baseado na rede CAN (Controller Area Network), muito utilizado em automação embarcada e controle de máquinas.
Características:

- Alta confiabilidade
- Comunicação rápida
- Estrutura orientada a objetos
- Aplicação em sistemas embarcados e motion control

É comum em robótica, máquinas CNC e sistemas automotivos industriais. O protocolo CAN é padronizado pela ISO 11898 e é amplamente difundido na indústria.

8. Redes DeviceNet

O DeviceNet é um protocolo baseado em CAN, voltado para comunicação entre dispositivos industriais de baixo nível.

Características:

- Comunicação entre sensores e atuadores
- Alimentação e dados no mesmo cabo
- Estrutura mestre-escravo
- Alta robustez industrial

Aplicações:

- Controle de motores
- Sensores industriais
- Sistemas de manufatura

Esse protocolo é muito utilizado em automação de chão de fábrica por sua simplicidade e robustez.

Referências

1. AZEVEDO, Patrick Martins. Redes Industriais: PROFIBUS DP, PA e PROFINET. Repositório Acadêmico, 2018. E-book. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/24816/1/PATRICK_MARTINS_DEFESA.pdf.
2. BRITO, Victor Lhincio Sales. DeviceNet: Protocolo e Aplicações. Universidade Federal de Campina Grande, 2008. E-book. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/17280/1/VICTOR%20LHINCIO%20SALES%20BRITO%20-%20TCC%20ENG.%20EL%C3%89TRICA%202008.pdf.
3. SILVA, Derick Henrique de Jesus. Implementação de uma Rede CANOpen para Controle de Sistemas Industriais. Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. E-book. Disponível em: https://www.coro.cpdee.ufmg.br/publications/derick_silva.pdf.
4. FACENS. PROFINET IO e Redes Ethernet Industriais. Faculdade de Engenharia, 2020. E-book. Disponível em: https://pergamum.facens.br/pergamumweb/download/1EA4184F-B047-4B50-80B3-AA71B5EBD388.pdf.